

まとめ

- メニューにオペレータを追加する方法
- サブメニューを追加する方法

を学んだ。

今後自分でオペレータを作成したら、
このメニューに追加していこう。

日本工学院専門学校
デザインカレッジ



実行結果

日本工学院専門学校
デザインカレッジ



アドオンを有効化することで、

トップメニューに「MyMenu」がサブメニューとして追加された。

無効化時の処理

level_editor.py

```
#Add-On無効化時コールバック
def unregister():
    #メニューから項目を削除
    bpy.types.TOPBAR_MT_editor_menus.remove(TOPBAR_MT_my_menu.submenu)

    # Blenderからクラスを削除
    for cls in classes:
        bpy.utils.unregister_class(cls)
    print("レベルエディタが無効化されました。")
```

変更

アドオン無効化時に、自作クラスをBlenderから削除しておく。
有効化時の処理と対になる後始末。

有効化時の処理

日本工学院専門学校
デザインカレッジ

level_editor.py

#Add-On有効化時コールバック

def register():

Blenderにクラスを登録

for cls in classes:

bpy.utils.register_class(cls)

#メニューに項目を追加

bpy.types.TOPBAR_MT_editor_menus.append(TOPBAR_MT_my_menu.submenu)

print("レベルエディタが有効化されました。")

変更

アドオン有効化時に、自作クラスをBlenderに登録しておく。

これによって、クラスID指定でクラスを見つけることが出来るようになる。

登録するクラスのリスト

日本工学院専門学校
デザインカレッジ

level_editor.py

```
# Blenderに登録するクラスリスト  
classes = (  
    TOPBAR_MT_my_menu,  
)
```

固有のクラスIDと紐づけて Blenderに クラスを登録しておく準備として、
Blender API の組み込みクラス を継承した全ての自作クラスを
リストにまとめておく。

サブメニュークラス

日本工学院専門学校
デザインカレッジ

level_editor.py

```
# トップバーの拡張メニュー
class TOPBAR_MT_my_menu(bpy.types.Menu):
    # Blenderがクラスを識別する為の固有の文字列
    bl_idname = "TOPBAR_MT_my_menu"
    # メニューのラベルとして表示される文字列
    bl_label = "MyMenu"
    # 著者表示用の文字列
    bl_description = "拡張メニュー by " + bl_info["author"]

    # サブメニューの描画
    def draw(self, context):

        # トップバーの「エディターメニュー」に項目（オペレータ）を追加
        self.layout.operator("wm.url_open_preset",
                             text="Manual", icon='HELP')

    # 既存のメニューにサブメニューを追加
    def submenu(self, context):

        # ID指定でサブメニューを追加
        self.layout.menu(TOPBAR_MT_my_menu.bl_idname)
```

bpy.types.Menu を継承して
サブメニューのクラスを
定義する。

クラス内の関数定義は
メンバ関数になる。

draw() が先ほどの
draw_menu_manual 相当で、
サブメニュー内の描画。

submenu() が
既存のメニューにサブメニュー
を追加する処理。

サブメニューの追加

日本工学院専門学校
デザインカレッジ

このままトップメニューにどんどん項目を追加していくのもいいが、アドオン開発を続けて機能が増えてくるとトップメニューが項目で溢れそうだ。

そこで、サブメニューを追加して自作の機能は全部そこに登録することにする。



こんな感じのプルダウン
メニューを追加したい

実行結果

日本工学院専門学校
デザインカレッジ



アドオンを有効化 することで、

トップメニューに「マニュアル」が新しい項目として追加された。

有効化、無効化時の処理

日本工学院専門学校
デザインカレッジ

level_editor.py

#Add-On有効化時コールバック

```
def register():  
    #メニューに項目を追加  
    bpy.types.TOPBAR_MT_editor_menus.append(draw_menu_manual)  
    print("レベルエディタが有効化されました。")
```

#Add-On無効化時コールバック

```
def unregister():  
    #メニューから項目を削除  
    bpy.types.TOPBAR_MT_editor_menus.remove(draw_menu_manual)  
    print("レベルエディタが無効化されました。")
```

bpy.types.TOPBAR_MT_editor_menus というのがトップバーのクラス名。

- アドオン有効化時にメニューに先ほどの関数を追加（項目が増える）
- アドオン無効化時にメニューから先ほどの関数を削除（項目が減る）

メニュー項目描画関数

level_editor.py

```
# メニュー項目描画
def draw_menu_manual(self, context):
    #self : 呼び出し元のクラスインスタンス。C++でいうthisポインタ
    #context : カーソルを合わせた時のポップアップのカスタマイズなどに使用

    #トッパーの「エディターメニュー」に項目（オペレータ）を追加
    self.layout.operator("wm.url_open_preset", text="Manual", icon='HELP')
```

bl_info 変数宣言の下に関数定義を挿入する。

ここでは、先ほどのオペレータ「マニュアル」を
メニュー項目に追加する。

wm.url_open_preset というのがこのオペレータのIDで、
ID指定でメニュー項目に追加できる。

スクリプトの確認

日本工学院専門学校
デザインカレッジ

```
level_editor.py
import bpy

# ブレンダーに登録するアドオン情報
bl_info = {
    "name": "レベルエディタ",
    "author": "Taro Kamata",
    "version": (1, 0),
    "blender": (3, 3, 1),
    "location": "",
    "description": "レベルエディタ",
    "warning": "",
    "support": "TESTING",
    "wiki_url": "",
    "tracker_url": "",
    "category": "Object"
}
```

既に左のコードがスクリプトに
書いてあるはずだが、

ここまでのコードはこのテキスト上では
今後もしない。

- bpy は Blender API を使うなら必須
- bl_info は必要に応じて中身を付け足してもよい

Menu項目の追加

日本工学院専門学校
デザインカレッジ



大抵のWindowsアプリケーションに存在する、左上のメニュー。

トップメニューと呼ぶ。

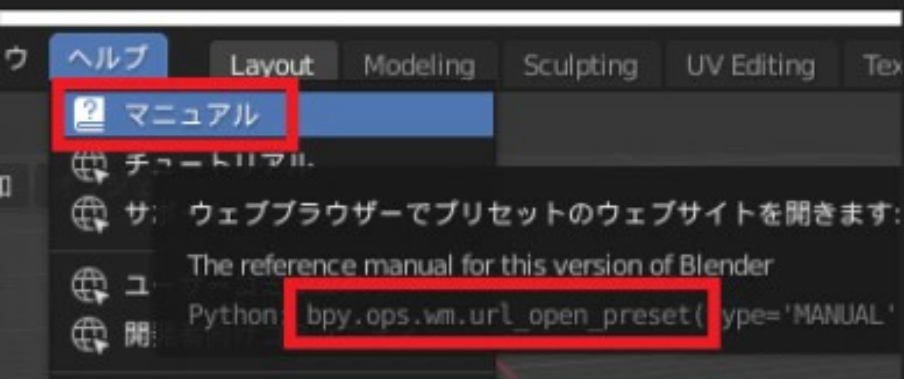
これをカスタマイズする為のクラスが「bpy.types.Menu」

他の機能呼び出すトリガーになるので、まず最初にこれを扱う。

試しにトップメニューに項目を追加してみたい。

既存のオペレータ

日本工学院専門学校
デザインカレッジ



BlenderのUIにあるほとんどの機能は、Pythonによるアドオンとして提供されている。

例えば、左図のように「ヘルプ」→「マニュアル」にカーソルを合わせると、ポップアップの説明内に

「`bpy.ops.wm.url_open_preset()`」

とオペレータクラスの名前が表示される。

2022.10.13 追記

バージョンアップで表示されなくなった模様

Operator

日本工学院専門学校
デザインカレッジ



Operator（オペレータ）はメニュー内などに出てくる、個々の機能のこと。

左の図のようにメニューに配置することもできるし、スクリプトから関数のように直接呼び出して実行することもできる。

組み込みクラス一覧

日本工学院専門学校
デザインカレッジ

クラス名	読み方
bpy.types.Panel	パネル
bpy.types.Menu	メニュー
bpy.types.Operator	オペレータ
bpy.types.PropertyGroup	プロパティグループ
bpy.types.KeyingSet	キーイングセット
bpy.types.RenderEngine	レンダーエンジン

Blender の Python API には、
左の表で示した組み込みクラスが
ある。

これらを継承してクラスを
作ることで、機能を拡張する。

テキストではパネル、メニュー、
オペレータしか扱わないので、
興味があれば他のクラスも
試してみよう。

組み込みクラス一覧

今回の目標

日本工学院専門学校
デザインカレッジ

- Blenderのメニューに項目を追加する
- Blenderのメニューにサブメニューを追加する

TL1

01_04.Menu

日本工学院専門学校
デザインカレッジ

TL1

01_04.Menu

日本工学院専門学校
デザインカレッジ

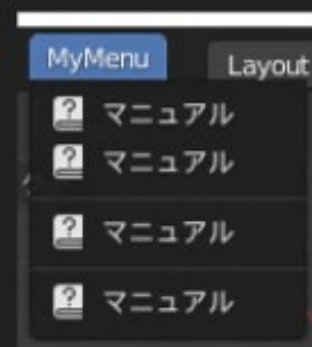
おまけ

日本工学院専門学校
デザインカレッジ

level_editor.py

```
# サブメニューの描画
def draw(self, context):

    self.layout.operator("wm.url_open_preset", text="Manual", icon='HELP')
    self.layout.operator("wm.url_open_preset", text="Manual", icon='HELP')
    # 区切り線
    self.layout.separator()
    self.layout.operator("wm.url_open_preset", text="Manual", icon='HELP')
    # 区切り線
    self.layout.separator()
    self.layout.operator("wm.url_open_preset", text="Manual", icon='HELP')
```



separator() で区切り線が追加できる。

その他、メニューのレイアウト関連機能は [公式リファレンス](#) を参照。
こだわりたい場合は、[こちら](#) の参考サイトで紹介されている。